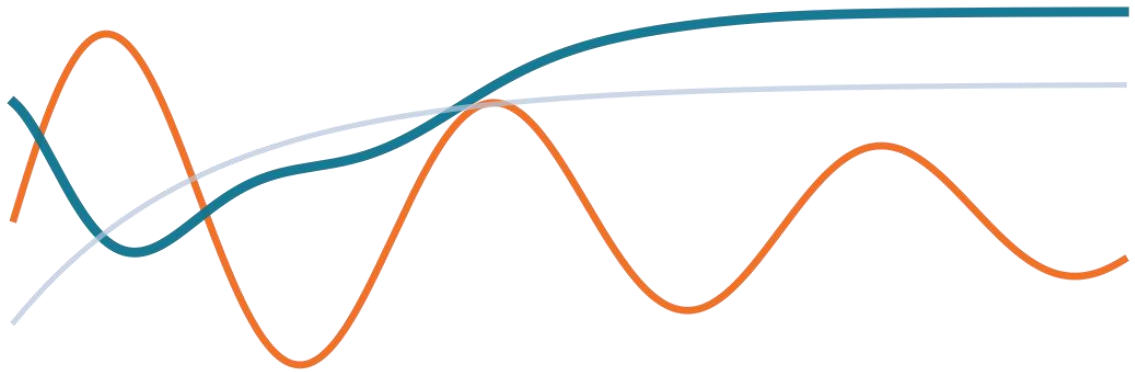
刚看完 3 分钟视频 · 现在讲证据

TUNER：它是怎么被验证出来的

视频讲了它能做什么；这 90 秒讲我们如何发现问题、验证价值、交出证据。



咕电子队　刘双瑞 · 胡雨杨 · 吴程龙秀　2026 年 11 月

真实的痛点，真实的市场

“手动调参只能调个大概，经常被压力，变成背锅侠。”

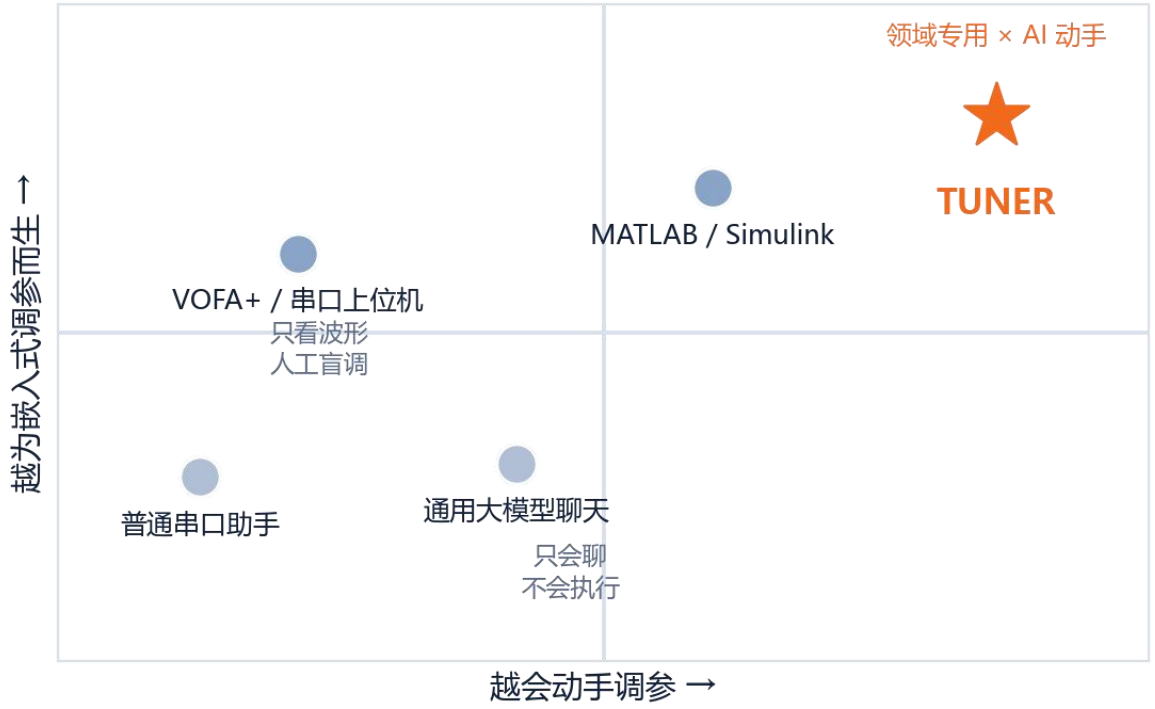
“不能把参数和对应效果联系起来，希望告诉我该怎么调。”

“怕没用，更怕 AI 乱调把机械弄坏。”

100% 全票「反复试错最耗时」• 85.7% 愿赛前试用 • 57.1% 离线刚需

中期评委说：“要找人真实测评并给出证据。”

→ 结题回应：7 问卷 · 12 深访 · 25 扩测 · 5 条反馈全闭环



市场漏斗

TAM 7,500 支/年 → SAM 5,000 → SOM 500（华科）→ 首批种子 50

每个数字都可溯源

7 → 12 → 25

问卷 → 深访 → 扩测 · +5 条体验反馈闭环

40% → 85%

AI 诊断有效率（护栏 + 压缩上线后）

70% → 90%

任务按期交付率（看板 + 立会驱动）

计划 vs 实际

M1 底座 ✓ M2 分析 ✓ M3 调参 ✓ M4 发布 ✓

中期 vs 结题

5 版原型 → v1.1.0 安装包 · 辅助建议 → Agent 自主闭环

均值 vs 最优

贡献 三人均 100 / 100 · 无短板

交付成果 • 全部现场可复现

- 8,422 行源码
- 12 项自测全绿
- 51 张验证波形
- 18 个测试文件
- 6 篇技术文档
- 31 次 Git 提交

问题 → 行动 → 证据

主动性

评审叫停处，正是破局起点

行动 • 中期被批「AI 只会聊天」→ 8/7 起三天调研 AI Harness，决策整体重构为对话式智能体；主动 MIT 开源换社区渠道

证据 • 8/25 Agent 上线 · 三策略实测通过 · v1.1.0 发布

应对不确定性

熔断有记录，降级有路径

行动 • 硬件联调超期 → 当天切「仿真验收 + 指令集就绪」降级路径；上下文失真 → 50KB 压缩熔断上线

证据 • 诊断 40→85% · 回退 0 误伤 · 0 次线上事故

体验式学习

失败是最大的认知资产

行动 • 仿真震荡 5Why 归因 → 认知「安全不能靠提示词，要机制化」→ 三重护栏 + 自动回退进代码

证据 • V-A→V-D 四次跃迁 · 1,200→8,422 行 · 2→18 测试

¥350 + 182 小时，换回一整套可验证资产

投入

现金 ¥350 API 120 · 云 80 · 激励 150

工时 182h 开发 152 + 验证 30

外部 学长指导 ×2 · 开源库 ×5

效率

¥29.2/份 深度反馈成本 · **3.4 份/百元** 有效反馈

开源 → 渠道 • 仿真 → 交付 两次关键置换

成员贡献（三人均满分 • 均值 100 / 最优 100）



- 每日立会
- 任务认领看板
- 交叉联调
- 三轮评审迭代

开源获客，分层变现，先让 500 支队伍用起来

免费版 ¥0

MIT 开源 · 完整基础功能 · 已发布

高级版 ¥10/月

云端报告 · 策略模板 · 优先支持（规划中）

按次 API

赛事 / 教育 / 企业 · 私有化部署（规划中）



66.7% 付费意向 → 按 5% / 15% / 25% 转化测算 · 3 位订阅即回现金投入

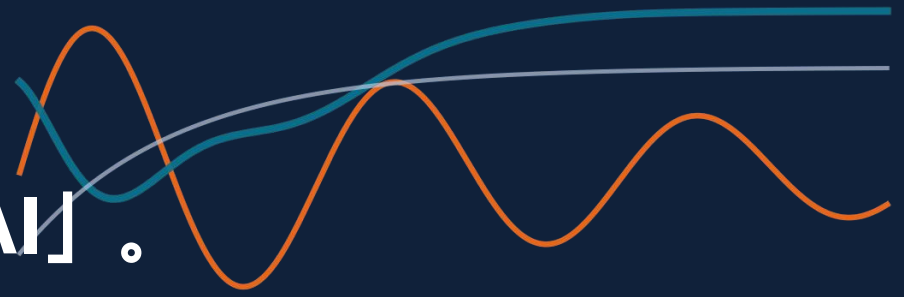
下一步（短期 3 个月）

① 接通参数写回闭环，完成真实硬件实测

② GitHub + B 站上线，进电赛群 / 智能车社团实测招募

③ 依赖：STM32 借调 · 课程时间　替代：USB-TTL · 仿真演示

把「调参靠经验」，变成「调参靠数据 + AI」。



Q · 真实硬件闭环通了吗?

指令集 + 通信层就绪，3 个月接通写回

Q · 样本量够吗?

7→12→25 三阶段递进，开源后量化复测

Q · 怎么推广?

B站/GitHub/社群三渠道，问卷选出

评委最可能问的三件事，我们主动摆上桌。

GitHub HonestLeon/ai-serial-assistant · Gitee Honest_Leon/ai-serial-assistant （MIT · 欢迎试用）

咕电子队 · 刘双瑞 / 胡雨杨 / 吴程龙秀

感谢评委，欢迎拷问。